Paskaita 16

Veilio charakterių formulė

Tikslai. *Vermos charakteris yra begalinė eilutė. Tegul $\lambda \in P_+$. Įrodysime, kad Veilio vardiklio ir modulio $L(\lambda)$ charakterio sandauga yra vienas baigtinis alternantas. Kazimiro elementas šios sandaugos laipsnių rodiklius patalpina sferoje. Tada dominantiškumas palieka vieną Veilio orbitą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Kazimiro skaliarą $(\mu, \mu + 2\rho)$ aukščiausiojo svorio modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra μ.
- Užrašyti charakterį $\operatorname{ch} L(\lambda)$ kaip baigtinį sveikaskaitį Vermos charakterių tiesinį darinį.
- Įrodyti Veilio charakterių formulę, kai $\lambda \in P_+$, remiantis normos ir dominantiškumo sąlygomis.
- Išsamiai užrašyti suprastėjimus algebrai $\mathfrak{sl}_2$ ir algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtiniam moduliui.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra nenulinė kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su duomenimis $\mathfrak{h}$, R_+, $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, W, Q, P, P_+ ir ρ iš 9-osios paskaitos. Aukščiausiojo svorio moduliai bendru atveju yra begalinės dimensijos. Tai yra nukrypimas nuo bendrojo susitarimo, kad moduliai yra baigtinės dimensijos. Galutinė teorema kalba tik apie baigtinės dimensijos modulius $L(\lambda)$, $\lambda \in P_+$. Žymėsime

$$Q_+ = \sum_{i=1}^{r} \mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_i, \qquad \mu \leq \nu \iff \nu - \mu \in Q_+.$$

Charakteriai priklauso 15-osios paskaitos užbaigimui. Jo elementai yra formaliosios sumos $\sum c_\nu e^\nu$, kurių atrama įeina į baigtinę aibių $\xi - Q_+$ sąjungą, kur $\xi \in P$. Kai $\nu \in P$, apibrėžkime alternantą A_ν ir Veilio vardiklį D:

$$A_\nu = \sum_{w \in W} \det(w) e^{w\nu}, \qquad D = e^\rho \prod_{\alpha \in R_+} (1 - e^{-\alpha}).$$

Iš 15-osios paskaitos naudosime baigtinės dimensijos charakterių Veilio invariantiškumą ir Vermos charakterį: kai $\mu \in P$,

$$\operatorname{ch} M(\mu) \prod_{\alpha \in R_+} (1 - e^{-\alpha}) = e^\mu.$$

Padauginę šią tapatybę iš e^ρ, gauname

$$D \operatorname{ch} M(\mu) = e^{\mu+\rho}. \tag{16.1}$$

Iš 15-osios paskaitos taip pat naudosime vardiklio tapatybę $D = A_\rho$.

Kai $w \in W$, pakeiskime sumavimo indeksą: $u' = wu$. Tada $\det(u) = \det(w)\det(u')$, todėl

$$\begin{aligned} wA_\nu &= \sum_{u\in W} \det(u) e^{wu\nu} = \det(w) \sum_{u'\in W} \det(u') e^{u'\nu} = \det(w) A_\nu, \\ wD &= \det(w) D. \end{aligned} \tag{16.2}$$

Paskutinė tapatybė remiasi lygybe $D = A_\rho$.

16.1 Algebros $U(\mathfrak{g})$ Kazimiro elementas

Fiksuokime kurso invariantinę simetrinę formą $(\cdot,\cdot)$ algebroje $\mathfrak{g}$. Ši forma algebroje $\mathfrak{g}$ yra neišsigimusi. Kiekviename paprastajame ideale ji yra normuota taip, kad ilgųjų šaknų ilgio kvadratas yra lygus 2. Skirtingi paprastieji idealai yra ortogonalūs. Algebroje $\mathfrak{sl}_n$ ši forma yra $\operatorname{tr}(XY)$, o Kilingo forma yra $2n\operatorname{tr}(XY)$.

Formos apribojimas poalgebrai $\mathfrak{h}$ yra neišsigimęs (7-oji paskaita). Todėl kiekvienam $\mu \in \mathfrak{h}^*$ egzistuoja vienintelis $t_\mu \in \mathfrak{h}$, tenkinantis sąlygą

$$(t_\mu, H) = \mu(H) \quad \text{visiems } H \in \mathfrak{h}.$$

Erdvėje $\mathfrak{h}^*$ apibrėžkime

$$(\mu,\nu) = (t_\mu, t_\nu) = \mu(t_\nu), \qquad \|\mu\|^2 = (\mu,\mu).$$

Šaknų realiajame tiesiniame apvalkale ši forma yra W-invariantinė ir teigiamai apibrėžta (8-oji ir 9-oji paskaitos).

Lema 16.1 (Kazimiro elementas). *Tegul (x_i) yra algebros $\mathfrak{g}$ bazė, o (x^i) yra dualioji bazė, t.y. $(x_i, x^j) = \delta_{ij}$. Tada elementas*

$$\Omega = \sum_i x_i x^i \in U(\mathfrak{g})$$

yra centrinis algebroje $U(\mathfrak{g})$.

Įrodymas. Fiksuokime $y \in \mathfrak{g}$. Išskleidę abiejose bazėse, gauname

$$[y, x_i] = \sum_j c_{ji} x_j, \qquad c_{ji} = ([y, x_i], x^j).$$

Koeficientas prie x^j elemento $[y, x^i]$ skleidinyje yra lygus $([y,x^i], x_j)$. Iš invariantiškumo gauname

$$([y,x^i], x_j) = -(x^i, [y, x_j]) = -\Big(x^i, \sum_k c_{kj} x_k\Big) = -c_{ij},$$

todėl $[y, x^i] = -\sum_j c_{ij} x^j$. Algebroje $U(\mathfrak{g})$ atvaizdavimas $u \mapsto yu - uy$ tenkina Leibnico taisyklę. Todėl

$$\begin{aligned} y\Omega - \Omega y &= \sum_i \big([y, x_i]x^i + x_i[y, x^i]\big) \\ &= \sum_{i,j} c_{ji} x_j x^i - \sum_{i,j} c_{ij} x_i x^j = 0. \end{aligned}$$

Paskutiniame žingsnyje antrojoje sumoje sukeičiame indeksus i ir j. Kadangi algebra $\mathfrak{g}$ generuoja algebrą $U(\mathfrak{g})$, elementas Ω yra centrinis. ∎

Pagal 5-osios paskaitos bazės pakeitimo skaičiavimą, po kurio sandaugos imamos algebroje $U(\mathfrak{g})$, elementas Ω nepriklauso nuo bazės pasirinkimo. Dabar pasirinkime bazę, suderintą su šaknų skaidiniu. Šakniniai poerdviai yra vienos dimensijos (8-oji paskaita). Forma neišsigimusiai poruoja $\mathfrak{g}_\alpha$ su $\mathfrak{g}_{-\alpha}$. Ji yra lygi nuliui visose kitose šakninių poerdvių porose ir tarp poalgebros $\mathfrak{h}$ ir šakninių poerdvių (7-oji paskaita). Kiekvienai šakniai $\alpha \in R_+$ pasirinkime $e_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $f_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, kad $(e_\alpha, f_\alpha) = 1$. Pasirinkime ortonormuotą bazę $H_1, \dots, H_r$ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Ji egzistuoja, nes forma poalgebroje $\mathfrak{h}$ yra simetrinė ir neišsigimusi, o laukas yra $\mathbb{C}$. Dualioji bazė sukeičia e_α ir f_α ir palieka vietoje kiekvieną H_i. Todėl

$$\Omega = \sum_{i=1}^{r} H_i^2 + \sum_{\alpha \in R_+} (e_\alpha f_\alpha + f_\alpha e_\alpha).$$

Skliaustai $[e_\alpha, f_\alpha]$ priklauso poerdviui $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$. Kai $H \in \mathfrak{h}$,

$$(H, [e_\alpha, f_\alpha]) = ([H, e_\alpha], f_\alpha) = \alpha(H)(e_\alpha, f_\alpha) = \alpha(H).$$

Taigi $[e_\alpha, f_\alpha] = t_\alpha$. Iš šios lygybės gauname pirmąją toliau pateiktą tapatybę. Antroji remiasi lygybe $\sum_{\alpha \in R_+} \alpha = 2\rho$ ir atvaizdavimo $\mu \mapsto t_\mu$ tiesiškumu:

$$e_\alpha f_\alpha = f_\alpha e_\alpha + t_\alpha, \qquad \sum_{\alpha \in R_+} t_\alpha = t_{2\rho}.$$

Įstatę abi tapatybes į elemento Ω išraišką, gauname

$$\Omega = \sum_{i=1}^{r} H_i^2 + t_{2\rho} + 2 \sum_{\alpha \in R_+} f_\alpha e_\alpha. \tag{16.3}$$

Apibrėžimas 16.2 (Aukščiausiojo svorio modulis)**.** Tegul $\mu \in \mathfrak{h}^*$. Sakome, kad $\mathfrak{g}$-modulis U yra *aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra* μ, jei jį generuoja vektorius $v \neq 0$, tenkinantis sąlygas

$$e_\alpha v = 0 \ (\alpha \in R_+), \qquad Hv = \mu(H)v \ (H \in \mathfrak{h}).$$

Naudokime 11-osios paskaitos poalgebrą $\mathfrak{n}_-$. Pagal 12-ąją paskaitą toks modulis tenkina lygybę $U = U(\mathfrak{n}_-)v$. Modulis U yra baigtinės dimensijos svorio poerdvių U_ν, kur $\nu \leq \mu$, tiesioginė suma, ir $U_\mu = \mathbb{C}v$. Vienas pavyzdys yra Vermos modulis $M(\mu)$. Neredukuojamas aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra μ, yra izomorfiškas moduliui $L(\mu)$.

Teiginys 16.3 (Kazimiro skaliaras)**.** *Kiekviename aukščiausiojo svorio modulyje U, kurio aukščiausiasis svoris yra μ,*

$$\Omega = (\mu, \mu + 2\rho)\ \mathrm{id}_U = \left(\|\mu + \rho\|^2 - \|\rho\|^2\right) \mathrm{id}_U\,.$$

Įrodymas. Išskleiskime t_μ ortonormuotoje bazėje:

$$t_\mu = \sum_i (t_\mu, H_i) H_i = \sum_i \mu(H_i) H_i, \qquad (\mu, \mu) = \mu(t_\mu) = \sum_i \mu(H_i)^2.$$

Pritaikykime lygybę (16.3) vektoriui v. Kiekvienas e_α anuliuoja v, todėl paskutinė suma yra lygi nuliui:

$$\Omega v = \Big(\sum_i \mu(H_i)^2 + \mu(t_{2\rho})\Big) v = \big((\mu, \mu) + (\mu, 2\rho)\big) v = (\mu, \mu + 2\rho) v.$$

Kiekvienas modulio U vektorius yra pavidalo uv, kur $u \in U(\mathfrak{g})$. Iš centriškumo gauname

$$\Omega(uv) = u\,\Omega v = (\mu, \mu + 2\rho)\,uv.$$

■

Pakeitus formą jos $c \neq 0$ kartotiniu, elementas Ω ir jo skaliarai padalijami iš c. Uždavinys 16.1 palygina pėdsako ir Kilingo formas.

16.2 Aukščiausiojo svorio moduliai ant vienos Kazimiro sferos

Lema 16.4 (Svorių pomoduliai). *Tegul $V = \bigoplus_{\nu \in P} V_\nu$ yra $\mathfrak{g}$-modulis, kurio svorio poerdviai yra baigtinės dimensijos. Tarkime, kad visi svoriai priklauso baigtinei aibių $\xi - Q_+$ sąjungai, kur $\xi \in P$. Pavyzdžiai yra aukščiausiojo svorio moduliai, kurių aukščiausiasis svoris priklauso aibei P. Tegul $X \subseteq V$ yra pomodulis. Tada $X = \bigoplus_\nu (X \cap V_\nu)$. Be to, moduliai X ir V/X tenkina tas pačias prielaidas, todėl visi trys charakteriai yra apibrėžti, ir*

$$\operatorname{ch} V = \operatorname{ch} X + \operatorname{ch}(V/X).$$

Įrodymas. Tegul $u = v_1 + \cdots + v_k \in X$, kur vektoriai $v_j \in V_{\nu_j}$ yra nenuliniai, o svoriai ν_j yra skirtingi. Kai $i \neq j$, funkcionalo $\nu_i - \nu_j$ branduolys yra su visa erdve nesutampantis poerdvis erdvėje $\mathfrak{h}$. Kompleksinė tiesinė erdvė nėra baigtinė su ja nesutampančių poerdvių sąjunga. Todėl egzistuoja $H \in \mathfrak{h}$, kurio reikšmės $\nu_j(H)$ yra poromis skirtingos. Tada

$$\prod_{j=2}^{k} \big(H - \nu_j(H)\big)u = \prod_{j=2}^{k} \big(\nu_1(H) - \nu_j(H)\big)v_1 \in X.$$

Dešinėje esantis skaliaras yra nenulinis, todėl $v_1 \in X$. Lygiai taip pat kiekvienas v_j priklauso pomoduliui X.

Todėl faktormodulis V/X yra poerdvių V_ν vaizdų tiesioginė suma. Pažymėkime $X_\nu = X \cap V_\nu$. Tada poerdvio V_ν vaizdas yra V_ν/X_ν. Jo svoris yra ν, ir

$$\dim(V/X)_\nu = \dim V_\nu - \dim X_\nu.$$

Tai yra charakterių tapatybė, užrašyta koeficientas po koeficiento. ■

Fiksuokime $\lambda \in P$ ir apibrėžkime *Kazimiro sferą*

$$S_\lambda = \{\mu \in P : \|\mu + \rho\|^2 = \|\lambda + \rho\|^2\}.$$

Bazės $\omega_1, \ldots, \omega_r$ atžvilgiu aibė P yra gardelė euklidinėje erdvėje. Sferoje yra tik baigtinis gardelės taškų skaičius, todėl aibė S_λ yra baigtinė. Iš abiejų apibrėžiančiosios sąlygos pusių atėmę $\|\rho\|^2$, gauname

$$\mu \in S_\lambda \iff \mu \in P \text{ ir } (\mu, \mu + 2\rho) = (\lambda, \lambda + 2\rho).$$

Kai $\mu \in P$, pagal Teiginį 16.3 sąlyga $\mu \in S_\lambda$ galioja tada ir tik tada, kai elemento Ω skaliaras modulyje $M(\mu)$ yra lygus jo skaliarui modulyje $M(\lambda)$.

Aukščiausiojo svorio moduliui U, kurio aukščiausiasis svoris priklauso aibei S_λ, apibrėžkime

$$N(U) = \sum_{\nu \in S_\lambda} \dim U_\nu.$$

Šis skaičius yra baigtinis, ir $N(U) \geq 1$, nes aukščiausiojo svorio poerdvis turi teigiamą dimensiją.

Teiginys 16.5 (Skaidinys ant sferos). *Tegul U yra aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra $\mu \in S_\lambda$. Tada*

$$\operatorname{ch} U = \sum_{\nu \in S_\lambda,\ \nu \le \mu} a_\nu \operatorname{ch} L(\nu), \qquad a_\nu \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \quad a_\mu = 1.$$

Įrodymas. Taikysime stipriąją indukciją pagal $N(U)$. Jei modulis U yra neredukuojamas, tai $U \cong L(\mu)$ ir nieko įrodinėti nereikia.

Žingsnis 1: naujas aukščiausiasis vektorius. Tegul X yra tikrinis nenulinis pomodulis. Pagal Lemą 16.4 pomodulis X yra svorio poerdvių suma. Be to, $X_\mu = 0$. Priešingu atveju į pomodulį X įeitų poerdvis $U_\mu = \mathbb{C}v$, ir tada $X = U$. Pasirinkime svorį ν_0 pomodulyje X. Nagrinėkime aibę

$$E = \{\xi :\ X_\xi \ne 0,\ \nu_0 \le \xi \le \mu\}.$$

Ji turi elementą ν_0. Ji yra baigtinė, nes $\xi - \nu_0 \in Q_+$ ir tik baigtinis skaičius aibės Q_+ elementų yra žemiau $\mu - \nu_0$. Tegul η yra maksimalusis aibės E elementas. Visi modulio U svoriai yra $\le \mu$, todėl kiekvienas svoris $\xi > \eta$ iš pomodulio X priklausytų aibei E. Todėl svoris η yra maksimalus tarp visų pomodulio X svorių. Be to, $\eta < \mu$, nes $X_\mu = 0$. Paimkime nenulinį vektorių $x \in X_\eta$. Dėl svorio η maksimalumo kiekvienai šakniai $\alpha \in R_+$

$$e_\alpha x \in X_{\eta+\alpha} = 0.$$

Žingsnis 2: Kazimiro elementas. Kadangi x yra svorio vektorius, kurį anuliuoja visi teigiamųjų šaknų vektoriai, Teiginio 16.3 skaičiavimas taikomas vektoriui x. Be to, $x \in U$, todėl

$$(\eta, \eta + 2\rho)x = \Omega x = (\mu, \mu + 2\rho)x.$$

Kadangi $\eta \in \mu - Q \subseteq P$, gauname $\eta \in S_\lambda$.

Žingsnis 3: indukcija. Pomodulis $X' = U(\mathfrak{g})x$ yra aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra η, ir $X'_\mu = 0$, nes $X' \subseteq X$. Faktormodulis U/X' yra aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra μ. Jį generuoja vektoriaus v vaizdas. Iš Lemos 16.4 gauname

$$\operatorname{ch} U = \operatorname{ch} X' + \operatorname{ch}(U/X'), \qquad N(U) = N(X') + N(U/X').$$

Abu skaičiaus $N(U)$ dėmenys yra ne mažesni už 1, todėl abu yra mažesni už $N(U)$. Pagal indukcijos prielaidą charakteris $\operatorname{ch} X'$ apima tik modulius $L(\nu)$, kur $\nu \le \eta < \mu$. Charakterio $\operatorname{ch}(U/X')$ skleidinyje charakteris $\operatorname{ch} L(\mu)$ pasirodo lygiai vieną kartą. Sudėję abu skleidinius, gauname teiginį. ∎

16.3 Trikampis apvertimas ir kandidatiniai svoriai

Sunumeruokime $S_\lambda = \{\mu_1, \dots, \mu_l\}$ taip, kad iš $\mu_i < \mu_j$ išplauktų $i < j$. Tam pakartotinai šaliname minimalųjį elementą. Pritaikykime Teiginį 16.5 moduliui $U = M(\mu_k)$:

$$\operatorname{ch} M(\mu_k) = \operatorname{ch} L(\mu_k) + \sum_{j<k} a_{kj} \operatorname{ch} L(\mu_j). \tag{16.4}$$

Pažymėkime $a_{kk} = 1$ ir $a_{kj} = 0$, kai $j > k$. Tada matrica $A = (a_{kj})$ yra apatinė unitrikampė, o jos elementai yra sveikieji skaičiai.

Teiginys 16.6 (Apvertimas). *Kiekvienam k egzistuoja sveikieji skaičiai b_{kj}, tokie, kad $b_{kk} = 1$ ir*

$$\operatorname{ch} L(\mu_k) = \sum_{j \le k} b_{kj} \operatorname{ch} M(\mu_j).$$

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal k. Pertvarkę lygybę (16.4), gauname

$$\operatorname{ch} L(\mu_k) = \operatorname{ch} M(\mu_k) - \sum_{j<k} a_{kj} \operatorname{ch} L(\mu_j).$$

Pagal indukcijos prielaidą kiekvienas $\operatorname{ch} L(\mu_j)$, kur $j < k$, yra charakterių $\operatorname{ch} M(\mu_i)$, kur $i \le j$, sveikaskaitis tiesinis darinys. Įstatę šiuos darinius, gauname teiginį. ∎

Teorema 16.7 (Baigtinė kandidatinių svorių aibė). *Tegul $\lambda \in P_+$. Egzistuoja sveikieji skaičiai b_μ, tokie, kad*

$$D \operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_{\mu \in S_\lambda} b_\mu e^{\mu+\rho}.$$

Kiekvienas laipsnio rodiklis ν, kurio koeficientas yra nenulinis, tenkina lygybę $\|\nu\|^2 = \|\lambda+\rho\|^2$.

Įrodymas. Kadangi $\lambda \in S_\lambda$, Teiginys 16.6 užrašo charakterį $\operatorname{ch} L(\lambda)$ kaip charakterių $\operatorname{ch} M(\mu)$, $\mu \in S_\lambda$, sveikaskaitį tiesinį darinį. Padauginkime iš D ir pritaikykime lygybę (16.1). Laipsnių rodikliai $\mu+\rho$ yra skirtingi ir priklauso nurodytai sferai. ∎

Abi pusės priklauso žiedui $\mathbb{Z}[P]$, nes modulis $L(\lambda)$ yra baigtinės dimensijos (13-oji paskaita).

16.4 Žemesniųjų alternantų pašalinimas

Teorema 16.8 (Veilio charakterių formulė). *Tegul $\lambda \in P_+$. Tada $D \operatorname{ch} L(\lambda) = A_{\lambda+\rho}$. Kadangi $D = A_\rho$,*

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = \frac{A_{\lambda+\rho}}{A_\rho}, \qquad A_\nu = \sum_{w \in W} \det(w) e^{w\nu}.$$

Įrodymas. Pažymėkime $F = D \operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_\nu c_\nu e^\nu$.

(a) Norma. Jei $c_\nu \neq 0$, tai $\|\nu\|^2 = \|\lambda+\rho\|^2$ pagal Teoremą 16.7.

(b) Dominantiškumo įvertis. Išskleiskime sandaugą D:

$$D = e^\rho \prod_{\alpha \in R_+} (1 - e^{-\alpha}) = \sum_{T \subseteq R_+} (-1)^{|T|} e^{\rho - \sum_{\alpha \in T} \alpha}.$$

Todėl kiekvienas elemento F laipsnio rodiklis yra pavidalo

$$\nu = \mu + \rho - \sum_{\alpha \in T} \alpha, \qquad \mu \text{ yra svoris modulio } L(\lambda),\ T \subseteq R_+.$$

Kadangi $\lambda - \mu$ ir $\sum_{\alpha \in T} \alpha$ abu priklauso aibei Q_+, kiekvienas toks rodiklis ν tenkina nelygybę $\nu \le \lambda + \rho$. Lygybė galioja tik tada, kai $\mu = \lambda$ ir $T = \emptyset$, nes netuščia teigiamųjų šaknų suma yra nenulinis aibės Q_+ elementas. Kadangi $\dim L(\lambda)_\lambda = 1$, gauname $c_{\lambda+\rho} = 1$.

(c) Alternavimas. Charakteris yra W-invariantinis (15-oji paskaita), ir lygybė $wD = \det(w) D$ galioja pagal (16.2). Kadangi elemento w veikimas žiede $\mathbb{Z}[P]$ yra žiedo automorfizmas,

$$wF = (wD)\,(w \operatorname{ch} L(\lambda)) = \det(w) D \operatorname{ch} L(\lambda) = \det(w) F.$$

Palyginę koeficientus prie $e^{w\nu}$, gauname $c_{w\nu} = \det(w)c_\nu$.

(d) Norma ir dominantiškumas kartu. Tegul $c_\nu \neq 0$. Pagal 9-ąją paskaitą vektorius $\nu' = w^{-1}\nu$ yra dominantinis tam tikram $w \in W$. Pagal (c) savybę $c_{\nu'} = \pm c_\nu \neq 0$, todėl (a) ir (b) savybės taikomos vektoriui ν'. Pagal (b) elementas $\gamma = \lambda + \rho - \nu'$ priklauso aibei Q_+. Tada

$$\|\lambda + \rho\|^2 = \|\nu' + \gamma\|^2 = \|\nu'\|^2 + 2(\nu', \gamma) + \|\gamma\|^2,$$
$$0 = 2(\nu', \gamma) + \|\gamma\|^2.$$

Paskutinėje eilutėje remiamės (a) savybe. Užrašykime $\gamma = \sum_i k_i\alpha_i$, kur $k_i \geq 0$. Iš dominantiškumo gauname $(\nu', \alpha_i) \geq 0$, todėl

$$(\nu', \gamma) = \sum_i k_i(\nu', \alpha_i) \geq 0, \qquad \|\gamma\|^2 = -2(\nu', \gamma) \leq 0.$$

Iš teigiamo apibrėžtumo išplaukia $\gamma = 0$. Taigi $\nu' = \lambda + \rho$ ir $\nu = w(\lambda + \rho)$.

(e) Išvada. Pagal (b) ir (c) savybes $c_{w(\lambda+\rho)} = \det(w)$. Jei $w \neq 1$, tai egzistuoja šaknis $\alpha \in R_+$, kuriai $w\alpha \in -R_+$ (9-oji paskaita). Kiekvienai paprastajai šakniai $(\lambda, \alpha_i) \geq 0$ ir $(\rho, \alpha_i) = \frac{1}{2}(\alpha_i, \alpha_i) > 0$. Kiekviena šaknis $\beta \in R_+$ yra nenulinis paprastųjų šaknų tiesinis darinys su neneigiamais koeficientais. Todėl $(\lambda + \rho, \beta) > 0$ visoms $\beta \in R_+$, ir

$$(w(\lambda + \rho), w\alpha) = (\lambda + \rho, \alpha) > 0 > (\lambda + \rho, w\alpha).$$

Taigi $w(\lambda + \rho) \neq \lambda + \rho$. Pritaikę tai elementui $u^{-1}w$, kai $u \neq w$, matome, kad taškai $w(\lambda + \rho)$ yra skirtingi. Pagal (d)

$$F = \sum_{w\in W} c_{w(\lambda+\rho)} e^{w(\lambda+\rho)} = \sum_{w\in W} \det(w) e^{w(\lambda+\rho)} = A_{\lambda+\rho}.$$

Galiausiai žiedas $\mathbb{Z}[P]$ yra Lorano polinomų nuo $e^{\omega_1}, \ldots, e^{\omega_r}$ žiedas, todėl jis yra vientisumo sritis. Pagal elemento D skleidinį (b) dalyje elemento $A_\rho = D$ aukščiausiasis koeficientas yra lygus 1, todėl $A_\rho \neq 0$. Dalmuo yra vienintelis elementas, kurio sandauga su A_ρ yra lygi $A_{\lambda+\rho}$. ∎

16.5 Pirmasis rangas ir algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtinis modulis

Pavyzdys 16.9 ($\mathfrak{sl}_2$). Čia $\rho = \omega = \alpha/2$, $(\omega, \omega) = \frac{1}{2}$ ir $W = \{1, s\}$. Pažymėkime $x = e^\omega$ ir $\lambda = m\omega$, kur $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Kai $\mu = k\omega$,

$$\|\mu + \rho\|^2 = \frac{1}{2}(k+1)^2, \qquad \frac{1}{2}(k+1)^2 = \frac{1}{2}(m+1)^2 \iff k \in \{m, -m-2\}.$$

Todėl

$$S_\lambda = \{m\omega,\ -(m+2)\omega\}.$$

Uždavinyje 16.2 įrodomas Vermos skleidinys šioje sferoje:

$$\operatorname{ch} L(m\omega) = \operatorname{ch} M(m\omega) - \operatorname{ch} M(-(m+2)\omega).$$

Padauginkime iš $D = A_\rho = x - x^{-1}$ ir pritaikykime lygybę (16.1):

$$A_\rho \operatorname{ch} L(m\omega) = e^{(m+1)\omega} - e^{-(m+1)\omega} = x^{m+1} - x^{-m-1}.$$

Suprastėjimus galima pamatyti ir tiesiogiai. Kai $m = 0$, abi pusės yra lygios $x - x^{-1}$. Kai $m \geq 1$,

$$\begin{aligned}(x - x^{-1}) \sum_{k=0}^{m} x^{m-2k} &= (x^{m+1} + x^{m-1} + \cdots + x^{-m+1}) \\ &\quad - (x^{m-1} + \cdots + x^{-m+1} + x^{-m-1}) \\ &= x^{m+1} - x^{-m-1}.\end{aligned}$$

Pavyzdys 16.10 (Algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtinis modulis)**.** Čia $\theta = \alpha_1 + \alpha_2 = \rho$ ir $\|\rho\|^2 = 2$. Kai $w = 1, s_1, s_2, s_1s_2, s_2s_1, w_0$, kur $w_0 = s_1s_2s_1$, taškai $w\rho$ šia tvarka yra

$$\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_2, \quad \alpha_1, \quad -\alpha_1, \quad -\alpha_2, \quad -\alpha_1 - \alpha_2.$$

Todėl

$$\begin{aligned}A_\rho &= e^{\alpha_1+\alpha_2} - e^{\alpha_2} - e^{\alpha_1} + e^{-\alpha_1} + e^{-\alpha_2} - e^{-\alpha_1-\alpha_2}, \\ A_{2\rho} &= e^{2\alpha_1+2\alpha_2} - e^{2\alpha_2} - e^{2\alpha_1} + e^{-2\alpha_1} + e^{-2\alpha_2} - e^{-2\alpha_1-2\alpha_2}.\end{aligned}$$

Jungtinis modulis yra $L(\theta)$. Jo nenuliniai svoriai yra šešios šaknys. Kiekvienos jų kartotinumas yra lygus vienetui. Remsimės tik šiais duomenimis ir pagal formulę nustatysime kartotinumą m, kurį turi svoris 0. Pažymėkime

$$\chi_m = \sum_{\alpha \in R} e^\alpha + m\, e^0.$$

Kiekvienas elementas χ_m yra W-invariantinis, todėl $A_\rho\chi_m$ yra alternuojantis, kaip (c) žingsnyje. Jo koeficientus W-orbitoje nustato dominantinis atstovas. Kiekvienas elemento χ_m svoris yra $\leq \theta$. Todėl (b) dalies argumentas, pritaikytas elementui $A_\rho\chi_m$, parodo, kad visi laipsnių rodikliai yra ne didesni už 2ρ. Kadangi $\omega_1 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 + \alpha_2)$ ir $\omega_2 = \frac{1}{3}(\alpha_1 + 2\alpha_2)$, dominantiniai aibės Q elementai žemiau 2ρ yra išvardyti pirmajame stulpelyje:

Laipsnio rodiklis	Sandaugos (narys iš A_ρ)·(narys iš χ_m)	Koeficientas
$2\alpha_1 + 2\alpha_2$	$e^\rho \cdot e^\theta$	1
$2\alpha_1 + \alpha_2$	$e^\rho \cdot e^{\alpha_1}$, $-e^{\alpha_1} \cdot e^\theta$	0
$\alpha_1 + 2\alpha_2$	$e^\rho \cdot e^{\alpha_2}$, $-e^{\alpha_2} \cdot e^\theta$	0
$\alpha_1 + \alpha_2$	$e^\rho \cdot me^0$, $-e^{\alpha_1} \cdot e^{\alpha_2}$, $-e^{\alpha_2} \cdot e^{\alpha_1}$	$m - 2$
0	$\det(w)e^{w\rho} \cdot e^{-w\rho}$, $w \in W$	$3 - 3 = 0$

Todėl

$$A_\rho\chi_m = A_{2\rho} + (m-2)A_\rho.$$

Perteklius $(m-2)A_\rho$ yra žemesnysis alternantas. Alternavimas (c) ir aukščiausiasis koeficientas (b) jo pašalinti negali. Jį pašalina normos sąlyga (a). Naudodami 9-osios paskaitos Gramo matricą, kai $\nu = a\omega_1 + b\omega_2$, gauname

$$\|\nu\|^2 = \frac{2}{3}(a^2 + ab + b^2), \qquad \|2\rho\|^2 = \frac{2}{3}(4 + 4 + 4) = 8.$$

Sąlyga $\|\nu\|^2 = 8$ reiškia, kad $a^2 + ab + b^2 = 12$, o $\|\rho\|^2 = 2 \neq 8$. Todėl pagal Teoremą 16.8 turi būti $m = 2$:

$$\dim L(\theta)_0 = 2 = \dim \mathfrak{h}, \qquad \dim L(\theta) = 6 + 2 = 8.$$

Savikontrolės klausimai

(1) Koks yra Kazimiro skaliaras algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtiniame modulyje, kai forma yra $\operatorname{tr}(XY)$ ir kai forma yra Kilingo forma?
(2) Kai algebra yra $\mathfrak{sl}_2$ ir $\lambda = 3\omega$, kokia yra aibė S_λ ir koks yra charakterio $\operatorname{ch} L(\lambda)$ Vermos skleidinys?
(3) Kodėl narys e^0 niekada neatsiranda elemente $A_\rho \operatorname{ch} L(\lambda)$?

Atsakymai. (1) Skaliaras yra $(\theta, \theta + 2\rho) = (\rho, 3\rho) = 6$. Kilingo forma yra $6\operatorname{tr}(XY)$, todėl jos skaliaras yra 1. (2) Gauname $S_\lambda = \{3\omega, -5\omega\}$ ir $\operatorname{ch} L(3\omega) = \operatorname{ch} M(3\omega) - \operatorname{ch} M(-5\omega)$. (3) Kadangi $\mathfrak{g} \neq 0$, egzistuoja paprastasis atspindys s_1. Jis palieka vietoje 0, todėl pagal (c) gauname $c_0 = -c_0$.

Santrauka

Kazimiro elementas aukščiausiojo svorio modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra μ, veikia kaip daugyba iš $\|\mu+\rho\|^2-\|\rho\|^2$. Vermos charakteriai, kurių aukščiausieji svoriai yra baigtinėje Kazimiro sferoje, yra unitrikampiai neredukuojamų charakterių tiesiniai dariniai. Tegul $\lambda \in P_+$. Apvertę trikampę sistemą, elemento $A_\rho \operatorname{ch} L(\lambda)$ laipsnių rodiklius patalpiname sferoje. Dominantiškumas ir norma palieka tik $W(\lambda + \rho)$. Taip gauname $A_\rho \operatorname{ch} L(\lambda) = A_{\lambda+\rho}$. Pagal formulę 17-ojoje paskaitoje skaičiuosime dimensijas ir kartotinumus.

Literatūra

B. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas (2015), skyreliai 10.7–10.8. Holas naudoja iškiliojo apvalkalo argumentą ten, kur mes naudojame dominantiškumą. J. E. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyrelis 24 ir jo priedas. R. Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type* (2005), skyrius 12. Uždavinių lape 16 įrodymas pakartojamas pirmojo rango atveju.